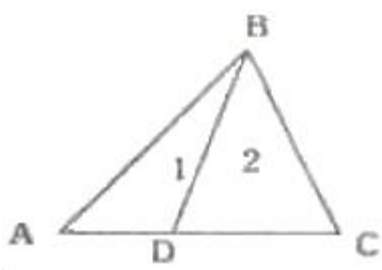


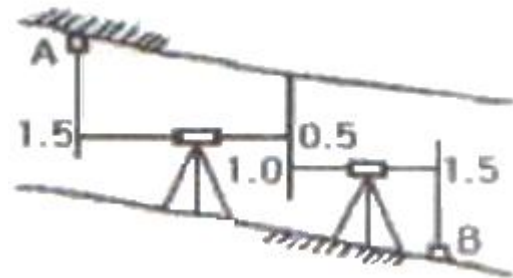
1과목 : 응용측량

- 노선의 곡률반지름 $R=100m$, 곡선장 $L=16m$ 일 때 클로소이드의 매개변수(Parameter) A 의 값은?
 ① 40m ② 50m
 ③ 60m ④ 70m
- 다음 중 하천측량의 종류가 아닌 것은?
 ① 평면측량 ② 유량측량
 ③ 변위측량 ④ 수준측량
- 다음 중 클로소이드 곡선의 설치 방법이 아닌 것은?
 ① 주점선에서 직교좌표에 의한 설치법
 ② 현에서 직교좌표에 의한 설치법
 ③ 현각현장에 의한 설치법
 ④ 4분의 1법에 의한 설치법
- 경관분석의 기초인자로 사용하기에 적합하지 않은 것은?
 ① 인간의 시·지각 특성 ② 지점과 대상과의 관계
 ③ 식생상태와 기상과의 관계 ④ 대상의 시각 속성
- 세 변의 길이가 20m, 30m, 40m인 삼각형의 면적은 얼마인가?
 ① $90m^2$ ② $180m^2$
 ③ $240m^2$ ④ $290m^2$
- 다음 완화곡선에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 완화곡선의 곡선 반지름은 시점에서 무한대, 종점에서 원 곡선 R 로 된다.
 ② 원곡선과 직선부 사이에 넣는 특수곡선이다.
 ③ 모든 클로소이드는 닳은꼴이며 클로소이드 요소에는 길이의 단위를 가진 것과 단위가 없는 것이 있다.
 ④ 완화곡선은 어느 부분이나 곡률이 일정하다.
- 지중레이다(Ground Penetration Radar : GPR) 탐사기법은 전자파의 어떤 성질을 이용 하는가?
 ① 방사 ② 반사
 ③ 흡수 ④ 산란
- 그림과 같은 삼각형의 토지 ABC의 면적을 1:2로 분할하려고 한다. AD의 길이는 얼마인가? (여기서, AC의 거리는 30m임)

- 도로 또는 철도의 설치 시 차량의 탈선을 방지하기 위하여 곡선의 안쪽과 바깥쪽의 높이차를 두게 되는데 이것을 무엇이라 하는가?
 ① 확폭 ② 슬랙
 ③ 캔트 ④ 슬라브

- 터널측량에서 터널을 관통하기 위해 두 점간의 트래버스 측량을 하여 위거는 50.4m, 경거는 81.2m의 결과를 얻었다. 이 때 두 점간의 거리는 얼마인가?
 ① 65.57m ② 77.57m
 ③ 95.57m ④ 87.57m

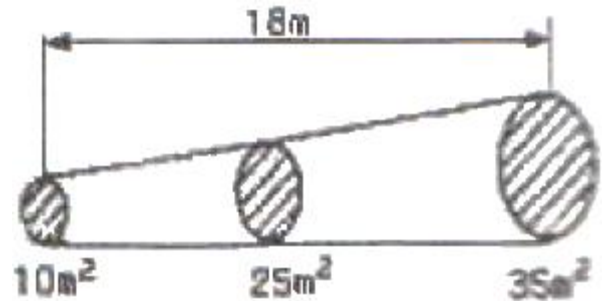
- 그림에서 A점의 표고가 50m라면 B점의 표고는?

[단위:m]



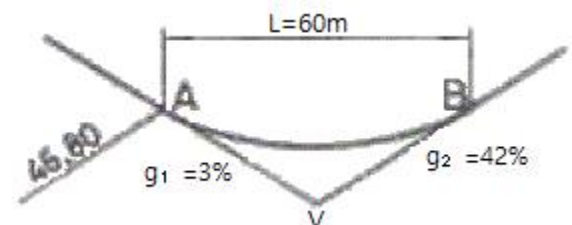
- ① 46.5m ② 47.5m
 ③ 49.0m ④ 49.5m

- 다음 그림과 같은 흙의 토량은 얼마인가? (단, 각주공식을 사용)



- ① $405m^3$ ② $420m^3$
 ③ $435m^3$ ④ $450m^3$

- 그림과 같은 도로의 2차 포물선 종단곡선에서 가장 낮은 점(Lowest Point)의 계획고(Design Elevation)는 얼마인가? (단, 종단곡선의 거리는 60m이고, A점의 계획고는 46.80m이다.)



- ① 45.26m ② 45.90m
 ③ 46.26m ④ 46.90m

- 노선측량의 횡단면도상에 나타내어야 할 사항은?

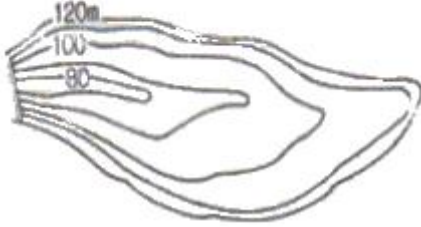
- ① 절토 및 성토면적 ② 곡선길이
 ③ 접선장 ④ 편각

- 그림에 있어서 댐 저수면의 높이를 100m로 할 경우 그 저수량은 얼마인가? (단, 80m 바닥은 평평한 것으로 가정한

다.)

[관측값]

- 80m 등고선내의 면적: 300m²
- 90m 등고선내의 면적: 1000m²
- 100m 등고선내의 면적: 1700m²
- 110m 등고선내의 면적: 2500m²



- ① 16,000m³ ② 20,000m³
- ③ 30,000m³ ④ 34,000m³

16. 하천의 양수표를 설치하는 장소로 적당하지 않은 곳은?

- ① 양수표의 설치 위치 뿐만 아니라 그 상류, 하류의 상당한 범위의 하상이나 하안이 안정한 곳
- ② 본류와 지류가 합류하는 지점의 중앙인 곳
- ③ 홍수시 유실, 이동, 파손되지 않은 곳
- ④ 평시, 홍수시를 막론하고 언제나 쉽게 양수표를 읽을 수 있는 곳

17. 하천에서 부자를 이용하여 유속을 측정하고자 할 때 유하거리는 보통 얼마 정도를 하는가?

- ① 100~200m ② 500~1,000m
- ③ 1~2km ④ 하폭의 5배 이상

18. 원곡선 설치에 있어서 접선장(T.L)을 구하는 공식은? (단, R은 곡선 반지름, l는 교각)

- ① $T.L = R \sin \frac{1}{2}$ ② $T.L = R \cos \frac{1}{2}$
- ③ $T.L = R \tan \frac{1}{2}$ ④ $T.L = R (1 - \cos \frac{1}{2})$

19. 하천이나 항만 등에서 수심측량을 하여 지형을 나타내고자 할 때 가장 알맞은 방법은?

- ① 채색법 ② 점고법
- ③ 영선법 ④ 등고선법

20. 급경사가 되어 있는 터널 내의 트래버스 측량에 있어서 정밀한 측각을 하려면 어느 측각방법이 좋은가?

- ① 방위각법 ② 배각법
- ③ 편각법 ④ 단각법

2과목 : 사진측량 및 원격탐사

21. 사진 판독의 요소가 아닌 것은?

- ① 크기와 형태 ② 음영과 색조
- ③ 질감과 모양 ④ 날씨와 고도

22. 카메라의 경사, 지표면의 비고를 수정하고 등고선이 삽입된

사진지도는?

- ① 중심투영 사진지도 ② 정사투영 사진지도
- ③ 조정집성 사진지도 ④ 약집성 사진지도

23. 센서를 크게 수동방식과 능동방식의 센서로 분류할 때 능동방식 센서에 속하는 것은?

- ① TV 카메라 ② 광학스캐너
- ③ 레이더 ④ 파이크로파 복사계

24. 사진측량에서 말하는 모델(model)의 정의로 옳은 것은?

- ① 한 쌍의 중복된 사진으로 입체시 되는 부분이다.
- ② 어느 지역을 대표할 만한 사진이다.
- ③ 촬영된 한 장의 사진이다.
- ④ 편위수정된 사진이다.

25. 사진크기 23cm×23cm인 항공사진에서 주점기선장이 10.5cm라면 인전사진과의 중복도는 얼마인가?

- ① 46% ② 50%
- ③ 54% ④ 60%

26. 사진크기 23cm×23cm, 축척 1:10,000, 중중복도 60%로 초점거리 210mm인 사진기에 의해 평탄한 지형을 촬영하였다. 이 사진의 기선고도비(B/H)는 얼마인가?

- ① 0.22 ② 0.33
- ③ 0.44 ④ 0.55

27. 지도를 그리거나 생산해 내는 전산기 체계, 도면 자동화를 의미하는 용어는?

- ① AM(Automated Mapping) System
- ② FM(Facilities Management) System
- ③ AML(Arc Macro Language) System
- ④ DML(Date Management Language) System

28. 일반적 원격탐사 영상의 해상도 중에 영상의 최소단위인 화소가 지상의 거리를 어느 정도 표현하는가를 나타내는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 분광해상도(Spectral Resolution)
- ② 방사해상도(Radiometric Resolution)
- ③ 공간해상도(Spatial Resolution)
- ④ 주기해상도(Temporal Resolution)

29. 항공사진측량 촬영용 항공기에 요구되는 조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 안정성이 좋을 것 ② 상승 속도가 클 것
- ③ 이착륙 거리가 길 것 ④ 적재량이 많고 공간이 넓을 것

30. 항공사진의 기복변위에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 촬영고도에 비례한다.
- ② 표고차가 있는 물체에 대한 사진 중심으로부터의 방사상 변위를 말한다.
- ③ 지형지물의 높이에 비례한다.
- ④ 연직점으로부터 상점까지의 거리에 비례한다.

31. 항공삼각측량에 있어서 상좌표로부터 절대좌표를 얻기 위한 오차조정방법에 의한 분류가 아닌 것은?

- ① 해석적 방법 ② 독립모형법

③ 기계법

④ 도해법

32. 도화를 행하기 위하여 사용한 밀착양화 필름의 지표간 거리를 관측하였더니 횡=221.39mm, 종=220.16mm 이었다. 이 사진을 찍는 사진기는 지표간 거리가 224.8mm, 초점거리 200mm 이었다면 도화기의 초점거리는 얼마로 하면 좋은가?

- ① 194.4mm ② 196.4mm
③ 201.6mm ④ 203.6mm

33. 다음 중 GIS의 주요 기능이 아닌 것은?

- ① 자료 입력 ② 자료 관리
③ 자료 압축 ④ 자료 분석

34. 초점거리 150mm, 지상고도 3,000m의 사진기로 촬영한 수직 항공사진에서 길이 60m인 교량의 사진 상의 길이는?

- ① 0.2mm ② 0.3mm
③ 2.0mm ④ 3.0mm

35. 래스터(또는 그리드) 저장 기법 중 셀 값을 개별적으로 저장하는 대신 각각의 변 진행에 대하여 속성값, 위치, 길이를 한 번씩만 저장하는 방법은?

- ① 사지수형 기법 ② 블록코드 기법
③ 체인코드 기법 ④ Run-length 코드 기법

36. DEM(Digital Elevation Model)과 TIN(Triangulated Irregular Network)의 주요 활동 분야가 아닌 것은?

- ① 토공량 산정 ② 경사도 분석
③ 가시권 분석 ④ 도로망 분석

37. 벡터(Vector) 자료구조의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 현실 세계의 정확한 묘사가 가능하다.
② 비교적 자료구조가 간단하다.
③ 압축된 데이터구조로 자료의 용량을 축소할 수 있다.
④ 위상관계의 제공으로 공간적 분석이 용이하다.

38. 촬영고도 700m에서 촬영한 사진 상에 나타난 철탑의 상단 부분이 사진의 주점으로부터 6cm 떨어져 있으며, 철탑의 변위가 5mm로 나타날 때, 이 철탑의 높이는?

- ① 40.0m ② 58.3m
③ 61.3m ④ 92.5m

39. 표정점 측량에서 선점을 위한 유의사항에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 사진 상에서 명확하게 볼 수 있는 점이어야 한다.
② 상공에서 잘 볼 수 있고 평탄한 곳의 점이 좋다.
③ 할레이션(halation)이 발생하기 쉬운 점이어야 한다.
④ 시간적으로는 변화하지 않는 점이어야 한다.

40. 메타데이터(Metadata)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 자료의 수집방법, 원자료, 투영법, 축척, 품질, 포맷, 관리자를 포함하는 데이터 파일에서 데이터의 설명이나 데이터에 대한 데이터를 의미한다.
② 메타데이터가 중요한 이유는 공간 데이터에 대한 목록을 체계적으로 표준화된 방식으로 제공함으로써 데이터의 공유화를 촉진시키고, 대용량의 공간 데이터를 구축하는데 드는 비용과 시간을 절감할 수 있기 때문이다.

- ③ 현재 메타데이터의 표준으로 사용되고 있는 것은 SDTS(Spatial Data Transfer Standard)와 DIGEST(Digital Geographic Exchange Standard)를 들 수 있다.
④ 메타데이터의 필요성에도 불구하고, 1990년 이후에야 메타데이터 표준화 작업이 시작되었다.

3과목 : GIS 및 GPS

41. 축척 1:25,000 지형도에서 산 정상부터 산 밑까지의 지도상 거리가 5.6cm이고, 실제 지형에서는 산 정상의 표고가 335.75m, 산 밑의 표고가 102.50m일 때 사면의 경사도는?

- ① 1/4 ② 1/5
③ 1/6 ④ 1/7

42. GPS 관측기술 중 GPS 상시관측소를 활용하여 실시간으로 높은 정확도의 3차원 위치를 결정할 수 있는 측량방법은?

- ① 실시간 Point Positioning 측량 ② 실시간 DGPS 측량
③ 실시간 VRS 측량 ④ 실시간 RTK 측량

43. 1km 앞에 있는 폭 5cm인 물체의 사이에 낀 각도는 얼마인가?

- ① 1.03" ② 2.06"
③ 10.3" ④ 20.6"

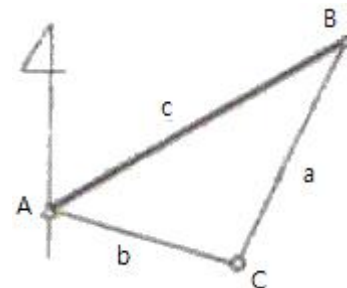
44. 지구를 구체로 보고 지표면상을 따라 40km를 측정했을 때 평면상의 오차 보정량은? (단, 지구 평균곡률방경은 6,370km이다.)

- ① 6.57cm ② 13.14cm
③ 23.10cm ④ 33.10cm

45. 수준측량에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수평면이란 그 면상의 각 점에서 중력의 방향에 수직한 면으로서 지구의 형상에 따르는 일종의 곡면이다.
② 지평면이란 어떤 한 점에서 수평면과 접하는 평면이며 보통 시준할 수 있는 거리에서는 수평면과 일치한다.
③ 표고란 높이의 기준인 수평면에서 어떤 점까지의 연직거리이다.
④ 수준점은 기준면으로부터 정확하게 높이를 관측하여 표시해둔 점이며 1등 수준점은 국도나 간선도로의 약 20km마다 설치되어 있다.

46. 그림과 같은 삼각형에서 거리를 관측한 결과 a=2,000.00m, b=1,400.000m이고, A점과 B점의 좌표가 각각(2,000m, 2,000m), (3,000m, 2,100m)일 때 C점의 좌표를 구하기 위한 삼변측량 관측방정식으로 옳은 것은?



①

$$2,000 + v_a = \sqrt{(3,000 - x_c)^2 + (2,100 - y_c)^2}$$

$$1,400 + v_a = \sqrt{(2,000 - x_c)^2 + (2,000 - y_c)^2}$$

②

$$1,400 + v_a = \sqrt{(3,000 - x_c)^2 + (2,100 - y_c)^2}$$

$$2,000 + v_a = \sqrt{(2,000 - x_c)^2 + (2,000 - y_c)^2}$$

③

$$2,000 - v_a = \sqrt{(3,000 - x_c)^2 + (2,100 - y_c)^2}$$

$$1,400 - v_a = \sqrt{(3,000 - x_c)^2 + (2,100 - y_c)^2}$$

④

$$1,400 - v_a = \sqrt{(2,000 - x_c)^2 + (2,000 - y_c)^2}$$

$$2,000 - v_a = \sqrt{(2,000 - x_c)^2 + (2,000 - y_c)^2}$$

47. GPS 오차의 종류가 아닌 것은?

- ① 대기조건에 의한 오차 ② 다중전파경로에 의한 오차
③ 제어부분 ④ 신호부분

48. GPS측량의 체계구성을 크게 3가지로 나눌 때 해당되지 않는 것은?

- ① 사용자부분 ② 우주부분
③ 제어부분 ④ 신호부분

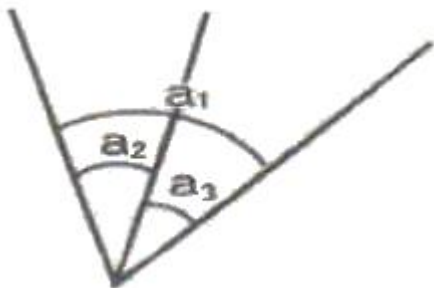
49. 전파거리 측량기의 거리측량 원리는 변조파장으로부터 거리를 구할 수 있다. 이 때 변조파장(λ)을 구하는 식으로 옳은 것은? (단, V : 보정된 전파 에너지 속도, f : 변조 주파수)

- ① f/V ② $2V/f$
③ $V/2f$ ④ V/f

50. 지오이드에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 위치에너지 $E=mgh$ 가 "0"이 되는 면이다.
② 평균해수면을 육지내부까지 연장한 면을 말한다.
③ 지오이드의 법선과 타원체의 법선은 불일치하며 그 양을 연직선 편차라 한다.
④ 지구타원체를 기준으로 대륙에서는 낮고 해양에서는 높다.

51. 그림에서 a_1, a_2, a_3 를 같은 경중률로 관측한 결과가 $a_1 - a_2 - a_3 = 24''$ 일 때 조정량으로 옳은 것은?



- ① $a_1 = +8'', a_2 = +8'', a_3 = +8''$ ② $a_1 = -8'', a_2 = +8'', a_3 = +8''$
③ $a_1 = -8'', a_2 = -8'', a_3 = -8''$ ④ $a_1 = +8'', a_2 = -8'', a_3 = -8''$

52. 우리나라의 축척 1:5,000 지형도에서 경사가 일정한 A, B점 간의 수평거리가 300m, A점의 표고 79m, B점의 표고 67m 일 때 A, B사이에 있는 주곡선 중 A에 가장 가까운 주곡선은 A로부터 도상거리 몇 cm에 있는가?

- ① 1.5cm ② 2.0cm
③ 4.0cm ④ 4.5cm

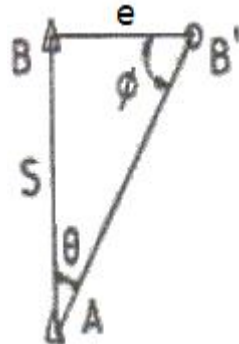
53. 삼변측량에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 변으로부터 각을 구하고 구한 각과 변에 의하여 수평위치를 결정한다.
② 관측값에 비하여 조건식이 많다.
③ 변길이를 관측하고, cosine 제2법칙 및 반각공식을 이용하여 각을 결정한다.
④ 전파거리측정기 등을 이용하여 거리관측의 정확도가 높아져 수평위치결정 정확도가 향상되었다.

54. 트랜싯으로 1회 각 관측을 할 때 생기는 우연 오차가 $\pm 0.01m$ 라 하면 16회 연속 각관측을 했을 때의 전체 오차는?

- ① $\pm 0.04m$ ② $\pm 0.08m$
③ $\pm 0.16m$ ④ $\pm 0.32m$

55. A점에서 B점 방향을 관측할 경우 측표가 그림과 같이 B'점에 편심되어 있을 때 보정량(θ)은? (단, $\phi = 120''$, $e = 0.1m$, $S = 1km$)



- ① $2''$ ② $9''$
③ $18''$ ④ $24''$

56. 삼각망을 구성하는 삼각형의 모양으로 가장 좋은 것은?

- ① 직각 삼각형 ② 정 삼각형
③ 예각 삼각형 ④ 둔각 삼각형

57. 어느 측선의 방위각이 $41^\circ 25' 15''$ 일 때, 역방위각은?

- ① $48^\circ 34' 45''$ ② $131^\circ 25' 15''$
③ $138^\circ 34' 45''$ ④ $221^\circ 25' 15''$

58. 각과 거리 관측에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 정밀기선측량의 정밀도가 1/100,000 이라는 것은 관측거리 1km에 대한 1cm의 오차를 의미한다.
② 천정각은 수평각 관측을 의미하며 고저각은 높낮이에 대한 관측각이다.
③ 각관측에서 배각관측이란 정위관측과 반위관측을 의미한다.
④ 각관측에서 관측방향이 $15''$ 틀어진 경우 2km 앞에 발생하는 위치오차는 1.5m이다.

59. 직사각형의 면적을 구하기 위하여 거리를 관측한 결과 가로=50.00±0.01m, 세로=100.00±0.01m 이었다면 면적에 대한 오차는?
- ① ±0.01m² ② ±0.02m²
 - ③ ±0.98m² ④ ±1.41m²

60. GPS 위성의 좌표정보 결정과 관련이 없는 것은?
- ① 정밀력(Precise Ephemeris)
 - ② SINEX 정보
 - ③ 위성력(almanac)
 - ④ 보통력(broadcast ephemeris)

4과목 : 측량학

61. 측량업의 등록을 반드시 취소하여야 하는 경우에 해당되지 않는 것은?
- ① 영업정지기간 중에 계속하여 영업을 한 경우
 - ② 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 측량업의 등록을 한 경우
 - ③ 정당한 사유 없이 측량업의 등록을 한 날부터 1년 이내에 영업을 시작하지 아니하거나 계속하여 1년 이상 휴업한 경우
 - ④ 다른 사람에게 자기의 측량업등록증 또는 측량업등록수첩을 빌려 주거나, 자기의 성명 또는 상호를 사용하여 측량업무를 하게 한 경우
62. 측량업자로서 속임수, 위력, 그 밖의 방법으로 측량업과 관련된 입찰의 공정성을 해친 자에 대한 벌칙 기준은?
- ① 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
 - ② 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
 - ③ 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
 - ④ 300만원 이하의 과태료
63. 기본측량의 성과 중 지도를 국토해양부장관의 허가 없이 국외로 반출하여서는 안되는 경우는?
- ① 대한민국 정부와 외국정부간에 체결된 협정 또는 합의에 의하여 상호 교환하는 경우
 - ② 축척 5만분의 1이상의 축척으로 제작된 지도를 국외로 반출하는 경우
 - ③ 정부를 대표하여 외국 정부와 교섭하거나 국제회의 또는 국제기구에 참석하는 자가 자료로 사용하기 위하여 반출하는 경우
 - ④ 관광객의 유치와 관광시설의 선전을 목적으로 제작된 지도를 국외로 반출하는 경우
64. 측량·수로조사 및 지적에 관한 법률에 제정목적에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?
- ① 국토개발의 중복 배제와 경비 절감에 기여함
 - ② 측량 및 수로조사와 지적에 관한 규칙을 정함
 - ③ 측량 및 수로조사의 기준을 규정하고 절차의 경제성을 검토함
 - ④ 국토의 효율적 관리와 해상교통의 안전 및 국민의 소유권 보호에 기여함
65. 1:50,000 지형도에서 목표물의 취사 선택 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 원거리부터 식별이 용이한 목표물
 - ② 특별한 형태를 이루고 있는 것
 - ③ 학술상 저명한 것
 - ④ 표시할 목표물이 다수 근거리에 있을 경우는 모든 기호 표시를 생략
66. 측량·수로조사 및 지적에 관한 법률상의 용어의 정의가 틀린 것은?
- ① 일반측량이란 기본측량 및 공공측량에서 제외된 측량을 말한다.
 - ② 지적측량이란 토지를 지적공부에 등록하거나 지적공부에 등록된 경계점을 지상에 복원하기 위해 시행하는 측량을 말한다.
 - ③ 필지란 대통령령으로 정하는 바에 따라 구획되는 토지의 등록단위를 말한다.
 - ④ 측량기록이란 측량성공을 얻을 때까지의 측량에 관한 작업의 기록을 말한다.
67. 측량기술자의 업무정지 사유에 해당되지 않는 것은?
- ① 근무처 및 경력 등의 신고를 거짓으로 한 경우
 - ② 다른 사람에게 측량기술자격증을 빌려준 경우
 - ③ 다른 사람에게 측량기술자가 자기의 성명을 사용하여 측량 업무를 수행하게 한 경우
 - ④ 측량기술자가 한정치산자에 해당하는 경우
68. 수로조사에서 간출지(刊出地)의 높리와 수심의 기준이 되는 기본수준면은?
- ① 인천만의 평균해수면
 - ② 일정기간 조석을 관측하여 분석한 결과 평균해수면
 - ③ 일정기간 조석을 관측하여 분석한 결과 가장 낮은 해수면
 - ④ 일정기간 조석을 관측하여 분석한 결과 가장 높은 해수면
69. 측량기본계획에 포함되지 않는 사항은?
- ① 측량의 국내외 환경 분석 및 기술연구
 - ② 측량에 관한 기본구상 및 추진 전략
 - ③ 측량기술의 향상 및 기본측량의 추진계획
 - ④ 측량 산업 및 기술인력 육성 방안
70. 「측량기준점표지를 이전 또는 파손하거나 그 효용을 해치는 행위를 한 자」에 대한 벌칙은?
- ① 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
 - ② 2년 이하의 징역 또는 2만원 이하의 벌금
 - ③ 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
 - ④ 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금
71. 기본측량성과의 고시내용에 포함되지 않는 사항은?
- ① 측량의 종류와 정확도
 - ② 측량의 절차와 사용원점
 - ③ 측량의 규모 및 설치한 측량기준점의 수
 - ④ 측량성과의 보관 장소와 측량실시의 시기 및 지역
72. 해양의 수심·지구자기·중력·지형·지질의 측량과 해안선 및 이에 딸린 토지의 측량으로 정의 되는 것은?
- ① 해안측량 ② 수로조사

- ③ 해양측량 ④ 수로측량
73. 지도도식에서 지물의 실제형상 또는 상징물의 표현을 무엇으로 하는가?
 ① 선 또는 기호 ② 숫자
 ③ 문자 ④ 주기
74. 공공측량시행자는 측량을 하기 위하여 작업 계획서를 국토지리정보원장에게 제출하여야 한다. 작업을 시행하기 몇 일전까지 제출하여야 하는가?
 ① 7일 ② 15일
 ③ 30일 ④ 30일
75. 공공측량 측량성과의 고시사항에 포함되지 않는 것은?
 ① 측량의 종류 ② 측량의 정확도
 ③ 측량성과의 보관장소 ④ 측량성과의 보존기간
76. 측량·수로조사 및 지적에 관한 법률에서 사용하는 용어 설명 중 “수로도지”에 해당하는 도면이 아닌 것은?
 ① 연안침수예상도 ② 해안수지도
 ③ 해저지형도 ④ 영해기점도
77. 성능검사대행자의 등록을 반드시 취소 처분 하여야 하는 경우가 아닌 것은?
 ① 등록사항 변경신고를 하지 아니한 경우
 ② 거짓이나 부정한 방법으로 성능검사를 한 경우
 ③ 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록을 한 경우
 ④ 업무정지기간 중에 계속하여 성능검사대행 업무를 한 경우
78. 측량기준점을 크게 3가지로 구분 할 때 이에 속하지 않는 것은?
 ① 지적기준점 ② 공공기준점
 ③ 수로기준점 ④ 국가기준점
79. 측량기술자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 법에서 정하는 측량은 측량기술자가 아니면 할 수 없다.
 ② 지적, 지도제작, 도화 또는 항공사진 분야의 일정한 학력만을 가진 자는 측량기술자로 볼 수 없다.
 ③ 측량기술자는 신의와 성실로써 공정하게 측량을 실시해야 하며 정당한 사유 없이 측량을 거부하여서는 아니된다.
 ④ 측량기술자는 둘 이상의 측량업체에 소속될 수 없다.
80. 공공측량의 실시에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 기본측량성과만을 기초로 실시한다.
 ② 기본측량성과나 일반측량성과를 기초로 실시한다.
 ③ 기본측량성과나 다른 공공측량성과를 기초로 실시한다.
 ④ 다른 공공측량성과나 일반측량성과를 기초로 실시한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	④	③	④	④	②	②	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	③	①	②	②	①	③	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	③	①	③	③	①	③	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	③	④	④	④	②	②	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	③	②	④	①	④	④	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	②	①	③	②	④	①	④	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	①	②	④	④	①	④	③	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	①	③	④	②	①	③	②	③